எண்டோசோமை (Endosome) உருவாக்குகிறது. இந்த அமைப்பு பேகோசோம் என அழைக்கப்படுகிறது.

3. பேகோலைசோசோம் உருவாக்கம்:

செல்களால் விழுங்கப்பட்ட பிறகு, நீராற்பகுப்பு நொதியை கொண்டுள்ள சைசோசோம், பேகோசோமுடன் இணைந்து பேகோலைசோசோமை உருவாக்குகிறது. இந்நிலையில் லைசோசோமில் உள்ள நொதிகள் பாக்டீரியாவை அழிக்க பேகோலைசோமினுள் நுழைகிறது.

4. உடைதல்

பேகோசைட்டுகளால் உருவாக்கப்படும் எதிர் நுண்ணுயிர் மற்றும் சைட்டோடாக்ஸிக் பொருட்கள் விழுங்கப்பட்ட நுண்ணுயிரியை அழிக்கின்றன.

ஆக்ஸிஜனை பொருத்து அழிக்கும் வழிமுறைகள்:

செல் விழுங்குதலின் போது, கிளர்வடைந்த பேகோசைட்டுகளில், சுவாச வெடித்தல் என்ற வளர்சிதை மாற்ற செயல்முறை நிகழ்கிறது. இச்செயல்முறையில் சவ்வில் உள்ள ஆக்ஸிடேஸ் என்ற நொதி கிளர்வுறுகிறது.இந்நொதி உட்கொள்ளப்பட்ட நூண்ணுயிரிகளுக்கு நச்சாக அமையும் சூப்பர் ஆக்ஸைடை ஆக்ஸிஜனை ஒடுக்குகிறது. கிளர்வுறப்பட்ட பேகோசைட்டுகள் அதிகளவு நைட்ரிக் ஆக்ஸைடு சிந்தேஸ் என்ற நொதியை வெளிப்படுத்துகிறது. இந்நொதி L-ஆர்ஜினை ஆக்ஸிஜனேற்றம் செய்து L-சிட்ருலின் மற்றும் நைட்ரிக் ஆக்ஸைடாக மாற்றுகிறது. பாக்டீரியா, பூஞ்சை, ஒட்டுண்ணிகள் மற்றும் புரோட்டோசோவா ஆகியவற்றிற்கு எதிரான பேகோசைட்டுகளின் செயலுக்கு காரணம் நைட்ரிக் ஆக்ஸைடு மற்றும் பிற பொருட்களாகும்.

ஆக்ஸிஜனை பொருத்தமையாத அழிக்கும் வழிமுறைகள்

கிளர்வுறப்பட்ட பேகோசைட்டுகள் லைகோசோம்கள் மற்றும் சில நீராற்பகுப்பு நொதிகளை தொகுக்கின்றன. இந்நொதிகளின் சிதைத்தல் செயல்பாட்டிற்கு ஆக்ஸிஜன் தேவை இல்லை. மேலும் கிளர்வுறப்பட்ட பேகோசைட்டுகள் எதிர் நுண்ணுயிர் மற்றும் சைட்டோடாக்ஸிக் பொருட்களை தொகுக்கின்றன. இப்பொருட்கள் பொதுவாக பாதுகாப்பான்கள் (defensis) என அழைக்கப்படுகின்றன. காசிப்சின்–G என்பது பாதுகாப்பன்களுக்கு ஓர் எடுத்துக் காட்டாகும். இம்மூலக்கூறுகள் சிஸ்டின் அமினோ அமிலத்தை அதிகளவு கொண்டுள்ள நேர்மின் தன்மை கொண்ட புரதங்களாகும். இது பாதுகாப்பான்களுடன் வளைய அமைப்பை உருவாக்குகிறது. இந்த வளைய அமைப்பு பாக்டீரியாவின் செல் சவ்வின் வழியே வெளியேற முடியாது. லாக்டோ பெர்ரின் இரும்புடன் கொடுக்கிணைப்பை ஏற்படுத்துவதன் மூலம் பாக்டீரியாவின் வளர்ச்சி மற்றும் பெருக்கமடைவலை தடுக்கிறது. லைசோசைம், பாக்டீரியாவின் செல் சுவர் மியூக்கோ பெப்டைடை உடைத்து பாக்டீரியாவை சிதைக்கிறது.

5. செல் வெளியேற்றுதல் (Exocytosis)

இறுதியாக அழிக்கப்பட்ட நுண்ணுயிரி நீராற்பகுப்பு நொதிகளால் செரிக்கப்பட்டு செல் வெளியேற்றுதல் செயல்முறை மூலமாக வெளியேற்றப்படுகின்றது.

அழற்சி உண்டாவதால் ஏற்படும் தடை (INFLAMATION BARRIERS):

இவ்வகை தடை அழற்சி உண்டாவதால் ஏற்படுகிறது. புண்களில் உண்டாகும் திசு சேதம்(அல்லது) நுண்ணுயிரிகள் உட்செல்வதால் தூண்டப்படும் நிகழ்வுகள் மொத்தமாக அழற்சி என அறியப்படுகிறது. அழற்சி என்பது நான்கு கார்டினல் (cardinal sign) அறிகுறிகளால் விவரிக்கப்படுகிறது. 1. சிவப்பாதல் (rubor) 2. வீக்கம் (tumor) 3. வெப்பம் (calor) மற்றும் 4. வலி (dolor) தற்பொழுது ஐந்தாவது அறிகுறியாக செயலிழப்பு (functiolaesa) சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

XII U10 Immunology.indd 252 4/22/2020 11:22:47 AM